Pitanja 1. kolokvijum

1. Šta je računarstvo u oblaku?
2. Koje sve resurse nudi na iznajmljivanje računarstvo u oblaku?
3. Koji su to rani modeli
4. Glavne karakteristike?
5. Koje su ključne prednosti računarstva u oblaku?
6. Izazovi računarstva u oblaku?
7. Koja su tri glavna modela isporuke ponuđenih usluga (delivery models)?
8. Koje su osobine svakog od ovih modela isporuke?
9. Koji koncepti razvijeni za paralelno i distribuirano računarstvo su ključni i za računarstvo u oblaku?
10. Osnovni koncepti paralelnog računarstva?
11. Čime je ograničeno maksimalno ubrzavanje koje se paralelizacijom može postići? Amdalov zakon.
12. Da li povećanje broja procesorskih jedinica garantuje stalno povećanje performansi sistema?
13. Koji su ključni izazovi/problemi paralelnih sistema? Šta tačno predstavlja svaki od njih?
14. Koji su tipični modeli komunikacije između procesa?
15. Na kojim nivoima možemo posmatrati paralelizaciju?
16. Koje su tipične arhitekture paralelnih sistema?
17. Šta su distribuirani sistemi?
18. Glavne karakteristike distribuiranih sistema?
19. Koja poželjna svojstva treba da ima distribuirani sistem?
20. Globalno stanje grupe procesa? Koji model sa koje dve ključne apstrakcije se koriste za sagledavanje distribuiranih sistema?
21. Šta su procesi i niti?
22. Šta su komunikacioni kanali?
23. Koja je ključna pretpostavka koju moramo uzeti u obzir kada koristimo komunikacione kanale?
24. Kako sagledavamo stanje procesa?
25. Kako posmatramo stanje samog komunikacionog kanala?
26. Šta predstavlja protokol?
27. Kako sagledavamo globalno stanje grupe procesa?
28. Koji događaji definišu globalno stanje grupe procesa?
29. Kako broj mogućih tranzicija utiče na složenost analize/debagovanja sistema?
30. Zašto su neophodni mehanizmi za otkrivanje i uklanjanje grešaka u komunikacionim kanalima?
31. Svaki proces ima lokalnu istoriju promena povezanih sa lokalnim vremenom? Šta je problem sinhronizacije?
32. Da li je moguća apsolutna globalna suglasnost o vremenu u velikim distribuiranim sistemima?
33. Da li je apsolutni konsenzus o tačnom vremenu neophodan ili je za koordinaciju sistema potreban mehanizam koji omogućava utvrđivanje redosleda događaja?
34. Zašto je bitan koncept uzročno-posledičnih veza (causality)
35. Koji događaji se smatraju konkurentnim?

36. Šta je koncept logičkog sata i kako rešava problem nepostojanja konsenzusa o globalnom vremenu?
37. Koji problemi mogu nastati pri prenosu poruka nepouzdanim kanalima?
38. Šta je FIFO isporuka poruka?
39. Šta je *Causal delivery* isporuka poruka?
40. Šta su stabilne poruke?
41. Koje pravilo važi kod *Consistent message delivery*?
42. Šta je monitor (ili monitoring) proces?
43. Šta su *run, cut, frontier of the cut* i *consistent cut?*
44. Šta je konkurentnost i koje izazove donosi?
45. Šta su atomične aktivnosti i kako (u kojim oblicima) ih je moguće obezbediti?
46. Šta su i zašto su bitni protokoli za ostvarivanje konsenzusa?
47. Od kojih pretpostavki se polazi u osnovnom Paxos protokolu?
48. Koje su ključni učesnici (uloge) u Paxos protokolu?
49. Šta je virtuelizacija?
50. Koji je značaj virtuelizacije u računarstvu u oblaku?
51. Na koje načine se može vršiti virtuelizacija?
52. Šta je uloga VMM/hipervizora?
53. Šta su različiti nivoi interfejsa (ISA, ABI, API)?
54. Kakva je razlika između hipervizora tipa 1 i tipa 2?
55. Koje ključne operacije VMM mora obalvjati da bi uspešno virtuelizovao procesore i memoriju?
56. Koji su uslovi za uspešnu virtuelizaciju?
57. Virtuelizacija CPU x86 arhitekture I izazovi koje donosi?
58. Šta je puna virtuelizacija i koje su njene prednosti/mane?
59. Šta je paravirtuelizacija i koje su njene prednosti/mane?
60. Šta je hardverski potpomognuta virtuelizacija i njene prednosti/mane?
61. Šta je sve moguće virtuelizovati?
62. Koje ključne entitete identifikuje NIST model cloud computinga?
63. Od čega se sastoji globalna infrastruktura AWS-a?
64. Koji su ključni servisi AWS-a?
65. Koje grupe servisa nudi Google?
66. Koje su ključne komponente MS Azure platforme?
67. Šta je AWS S3 i čemu služi?
68. Šta je AWS IAM i čemu služi?
69. Šta je AWS Cloud Front?
70. Koje zone identifikuje ANSI/TIA-942-2005 standard u data centrima?
71. Koji slojevi se tipično uspostavljaju u hijerarhijskoj organizaciji mreže data centara?
72. Koja je razlika izmeđi ToR i EoR pristupa u organizaciji *access* sloja?